

MATEMATICAS FINANCIERAS

INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

EJ	CALIF
1	1/1
2	
3	1/2
4	1/2
5	3/4
6	3/4
7	1/2
8	
9	3/4

Traten de usar las hojas por ambos lados.

CALIF: 7.5

① Dada $S_n = r^K + r^{K+1} + \dots + r^n$ con $n, K \in \mathbb{N}$, muestre que $S_n = \frac{r^K - r^{n+1}}{1-r}$

Dem.

Sea S_n, ent $r \cdot S_n = r^{K+1} + r^{K+2} + \dots + r^{n+1}$

Si nosotros restamos S_n y $r \cdot S_n$

$\Rightarrow$

$S_n - r \cdot S_n = r^K + r^{K+1} + \dots + r^n - (r^{K+1} + r^{K+2} + \dots + r^n + r^{n+1})$

Factorizando y simplificando

$\Rightarrow$

$S_n(1-r) = r^K - r^{n+1}$

$\Rightarrow$

$S_n = \frac{r^K - r^{n+1}}{1-r}$

$\therefore S_n = \frac{r^K - r^{n+1}}{1-r}$ ■

✓ Bien :)

Ejercicio 2

Dada $S=1+r^2+r^3+\cdots$, muestre que $S=1/(1-r)$ y ¿Que debe cumplir en r?

Solución:

Es una serie geométrica infinita $S=a+ar+ar^2+ar^3+\cdots$

Demostración:

$S=1+r+r^2+r^3+\cdots$

$rS=r+r^2+r^3+r^4+\cdots$ multiplicamos por r

restando ambas ecuaciones S y rS

$S-rS=1$

$S(1-r)=1$

$S=1/(1-r)$

La serie converge si $|r|<1$ o equivalentemente $-1<r<1$

3 Calcule el valor presente de una renta de $25,000 cada trimestre durante 5 años si el primer pago trimestral se realiza dentro de 6 meses y la tasa de interés es del 3.35% trimestral capitalizable cada trimestre.

1/2

Primero calculamos el valor presente de la anualidad vencida

$$VP = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

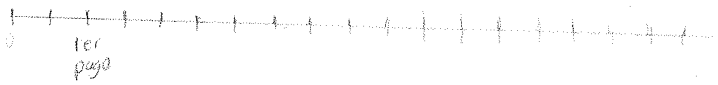
eva con la fórmula

$$VP = 25000 \cdot \frac{1-(1+0.0335)^{-20}}{0.0335}$$

$$VP = 25000 \cdot 14.6537$$

$$VP = 366,342.54$$

$$25{,}000\left(\frac{v^2 - v^{22}}{1-v}\right) \approx 348{,}506$$



Ahora calculamos desde los 6 meses en donde se comienza a pagar.

$$VP_{TOTAL} = \frac{VP}{(1+i)^m}$$

$$VP_{TOTAL} = \frac{366,342.54}{(1+0.0335)^2}$$

$$VP_{TOTAL} = \frac{366,342.52}{1.0661}$$

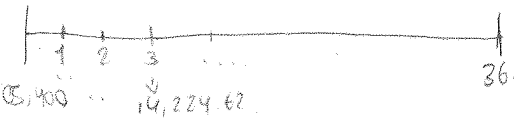
$$VP_{TOTAL} = 342,975.69$$

∴ El valor presente es $342,975.69

EJERCICIO 4.-

Datos:

- 105,400 en enganche
- 14,284.62 cada mes x 3 años.
- Tasa de interés 12% nominal mensual.



- Pago mensuales (R) = $14,284.62
- n = 3 x 12 = 36 pagos mensuales.

Tasa i = 12% = .12/12 = 0.01 //

#=0.

Entonces, para traer el precio de contado pero ocupamos traerlo a una serie Serie 0.

$$VP = 14,224.62\left[(1+i)^{-1} + (1+i)^{-2} + \dots + (1+i)^{-36}\right].$$

$$\Rightarrow VP = 14,284.62 \sum_{k=1}^{36} (1+i)^{-1}$$

Usando el resultado del ejercicio 2. de la lista, tenemos que:
Sea:

$$v = (1+i)^{-1} = (1.01)^{-1}$$

Entonces:

$$VP = 14,284.62\left(v + v^2 + v^3 + \dots + v^{36}\right).$$

Donde v = el primer término $= k = 1$.

$r = v$.

$n = 36$.

$\Rightarrow$ Para $S_n = r^k + r^{k+1} + r^n$

$$\Rightarrow \frac{v - v^{37}}{1 - v} = \frac{v - v^{n+1}}{1 - v}$$

$$\Rightarrow \frac{(1.01)^{-1} - (1.01)^{-37}}{1 - (1.01)^{-1}} = 30.1075$$

Ahora:

$$VP: 14,284.62 \times 30.1075 = 430,022.98$$

Finalmente:

Sumamos nuestro VP con el enganche: $430,022.98 + 105,400 = \$535,422.48$ //

6. A Fin de construir un edificio destinado a renta de oficinas, el señor sacedo obtiene un prestamo por $150,000,000, el cual se va a liquidar mediante 100 pagos trimestrales vencidos. Calcule el pago mensual vencido, sabiendo que la tasa de interes es del 16% continua.

Primero convertimos la tasa de interes nominal anual continua a una tasa trimestral efectiva:

$$i_{trimestral} = e^{\frac{i_{nominal}}{4}} - 1$$

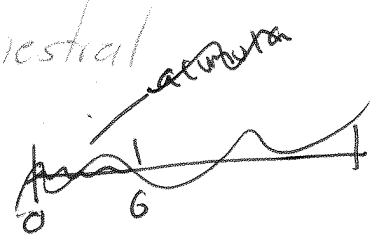
3/4 (Pensé que era el 5)

$$i_{trimestral} = e^{\frac{0.16}{4}} - 1$$

$$i_{trimestral} = 0.04081$$

Calculamos el pago trimestral

$$R = \frac{P \cdot i_{trimestral}}{1 - (1 + i_{trimestral})^{-n}}$$



usen el 1 y 2

$$R = \frac{150,000,000 \cdot 0.04081}{1 - (1 + 0.04081)^{-100}}$$

$$R = 6,230,918.18$$

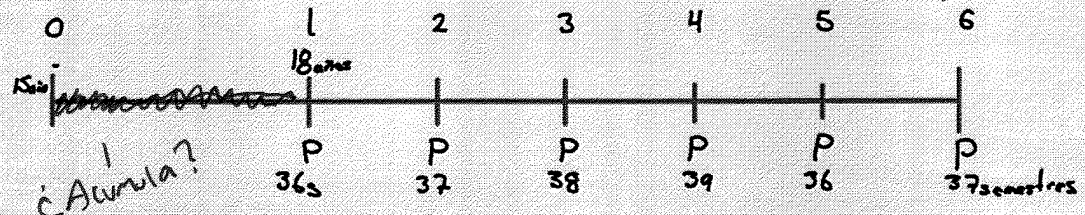
Pago mensual

$$\frac{6,230,918.18}{3} = 2,076,972.73$$

∴ El pago mensual sería de $2,076,972.73

(7) Raymundo tiene actualmente 15 años y es el beneficiario de un seguro de vida de $600,000. Segun las condiciones estipuladas en la póliza, el dinero lo recibirá en 6 pagos semestrales iguales, el primero de ellos cuando cumpla 18. Si el dinero se encuentra invertido al 12% capitalizable cada semestre.

a) Calcule el valor del pago semestral. 3/4



Datos:

$i^{(2)} = 0.12 \Rightarrow i = 0.06$

$t = 6$ semestres

$600{,}000(1+.06)^6 = K$ ✓

Sea $r = \frac{1}{1+i}$

$\Rightarrow K = 600{,}000 = P \cdot r + P \cdot r^2 + P \cdot r^3 + P r^4 + P \cdot r^5 + P r^6$

$600{,}000 = \sum_{k=1}^{6} P \cdot r^k = P \cdot \sum_{k=1}^{6} r^k$

Por sucesión geometrica $\sum_{k=1}^{6} r^k = \frac{r^1 - r^7}{1-r}$

$\Rightarrow 600000 = P \cdot \frac{r - r^7}{1-r}$

$\Rightarrow P = \frac{600{,}000}{\frac{r-r^7}{1-r}} = \frac{600000}{\frac{(\frac{1}{1.06}) - (\frac{1}{1.06})^7}{1-(\frac{1}{1.06})}} = \frac{600000}{\frac{(\frac{1}{1.06}) - (\frac{1}{1.06})^7}{\frac{0.06}{1.06}}}$

$= \frac{600000}{\frac{0.2783391112}{\frac{0.06}{1.06}}} = \frac{600000}{4.917324326} = 122{,}017.57$ ✗

$\therefore$ Su pago semestral seria de $\$122{,}017.57 \cong 163{,}287$

b) Determine el pago que recibira en el escenario anterior si ahora desea recibir pagos anuales por siempre.

Para este ejercicio primero encontramos la tasa anual efectiva

Sea j la tasa efectiva semestral

$\Rightarrow$

$$(1+j)^2 = 1+i$$

Sustituyendo

$$(1+0.06)^2 - 1 = i$$

$$(1.06)^2 - 1 = i$$

$$1.1236 - 1 = i$$

$$\Rightarrow i = 0.1236$$

Como nos pide un pago anual por siempre, ent:

$\Rightarrow$

$$600{,}000 = P + P\left(\frac{1}{1+i}\right)^K + \cdots\cdots\cdots$$

Sea $r = \frac{1}{1+i}$

$$\Rightarrow 600000 = P + P \cdot r + P r^2 + \cdots$$

$$\Rightarrow 600000 = P + \sum_{K=1}^{\infty} P \cdot r^K = P + \left[P \cdot \sum_{K=1}^{\infty} r^K\right]$$

Por serie geometrica sabemos que $\sum_{K=1}^{\infty} r^K = \frac{r}{1-r}$, ent sustituimos

$$\Rightarrow 600000 = P + \left[P \cdot \frac{r}{1-r}\right]$$

Despejando P y sustituyendo r

$$\Rightarrow 600000 = P\left[1 + \frac{r}{1-r}\right]$$

$$\Rightarrow P = \frac{600\,000}{1 + \frac{\left(\frac{1}{1+i}\right)}{\left(1 - \frac{1}{1+i}\right)}} = \frac{600000}{1 + \frac{1}{i}} = \frac{60000}{\frac{i+1}{i}} = \frac{600000\,i}{i+1}$$

Sustituimos i

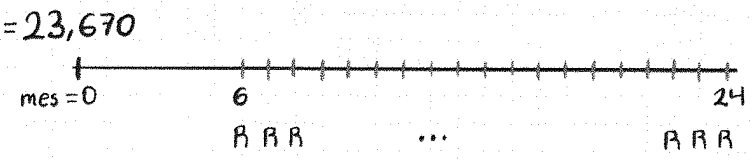
$$P = \frac{600000\,(0.1236)}{1.1236} = 66{,}002.13599$$

$\therefore$ Sus pagos anuales son de \$66,002.13599

Ahora sí 1/2

(5) Laura aprovecha la promoción del Buen Fin en la tienda Fashion Store de "Compre ahora y empieze a pagar dentro de 6 meses". Compra ropa y zapatos por un total de $23,670. Si la tasa de interés es del 39% capitalizable cada mes:

a) Calcula el valor del pago mensual que deberá realizar durante 18 meses



El valor de la compra hoy ($23,670) debe ser igual al valor presente de los 18 pagos futuros R. Veamos que estos pagos comienzan hasta el mes 6. En este caso, la tienda cobra intereses durante el periodo de gracia, es decir que los $23,670 acumulan intereses durante los primeros 5 meses, por lo tanto, empezamos desde el periodo 7 y terminamos en el periodo $6+18=24$. La tasa de interés nominal $i(12)=3$ es la tasa efectiva mensual $i = 0.39/12 = 0.0325$. Por lo que la ecuación de valor es:

$$C = R(1+i)^{-k} + \dots + R(1+i)^{-n} \Rightarrow C = R(r^k + \dots + r^n) \Rightarrow C = RS$$

$$23,670 = R(1.0325)^{-6} + \dots + R(1.0325)^{-24}, \text{ con } k=6 \text{ y } n=24.$$

Y en donde la razon $r = (1.0325)^{-1} \approx 0.968523$. Por los ejercios demostrados sabemos que:

$$S_n = \frac{r^k - r^{n+1}}{1-r} = \frac{(1.0325)^{-6} - (1.0325)^{-25}}{1-(1.0325)^{-1}} \approx 11.941144$$

$\frac{r^7 - r^{25}}{1-r} = r^7\left(\frac{r-r^{18}}{1-r}\right)$

Despejamos el valor del pago R:

$$C = RS_n \Rightarrow R = \frac{C}{S_n} = \frac{23,670}{11.941144} \approx \$1982.22 \approx 2129.41$$

b) Resuelve el ejercicio anterior si la tienda no cobra intereses durante el periodo de gracia:

En este caso, la deuda no crece durante el periodo de gracia, por lo que el primer pago en el mes 6, es el mismo que el del mes

$23,670 = R(1.0325)^{-0} + \ldots + R(1.0325)^{-17}$, con $k=0$ y $n=17$.

La razón r sigue siendo la misma, entonces:

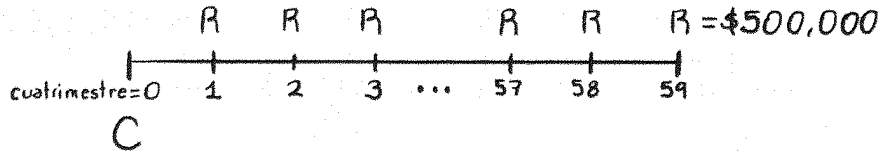
$$S_n = \frac{r^k - r^{n+1}}{1-r} = \frac{(1.0325)^{0} - (1.0325)^{-18}}{1-(1.0325)^{-1}} \approx 13.324357$$

Despejamos el valor del pago R:

$$C = RS_n \Rightarrow R = \frac{C}{S_n} = \frac{23,670}{13.324357} \approx \$1,776.44$$

8. El millonario señor Rosales acaba de fallecer y en su testamento se estipula que el Centro de Investigaciones Biológicas recibirá la cantidad de $500,000 al inicio de cada cuatrimestre durante 20 años. Si el dinero está invertido al 14.22% anual:

a) Hallar el valor actual del legado.



Como los pagos son al inicio de cada periodo, es una anualidad anticipada. La tasa nominal $i(3) = 14.22\%$ es la tasa efectiva cuatrimestral $i = 14.22\%/3 = 4.74\%$. Notemos que hay un total de 20 años (3 pagos/año) = 60 pagos. Como es anualidad anticipada, el primer pago se recibe hoy ($t=0$) y el último se recibe en el periodo $t=59$. La ecuación de valor queda como:

$$C = R(1+i)^{-k} + \dots + R(1+i)^{-n} \Rightarrow C = R(r^k + \dots + r^n) \Rightarrow C = RS$$

$$C = 500{,}000 + 500{,}000(1.0474)^{-1} + \dots + 500{,}000(1.0474)^{-8}$$

Donde $k=0$, $n=59$ y la razón $r = (1.0474)^{-1} \approx 0.954745$.

Por los ejercicios demostrados, sabemos que:

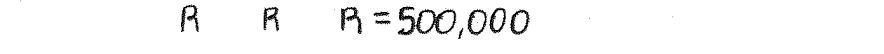
$$S_n = \frac{r^k - r^{n+1}}{1-r} = \frac{(1.0474)^0 - (1.0474)^{-59}}{1-(1.0474)^{-1}} \approx 20.659265$$

Despejamos el valor actual del legado:

$$C = RS_n = 500{,}000(20.659265) = \$10{,}329{,}632.9 \approx 10{,}726{,}282.9$$ ok?

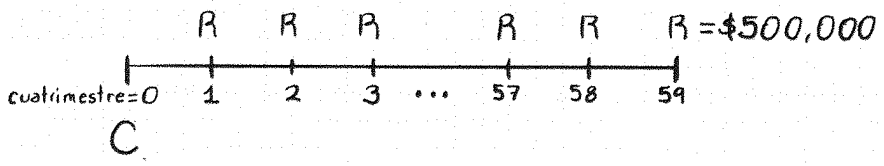
b) Determine el valor anterior si se encuentra un error en el testamento y en realidad debe recibir pagos anuales por siempre.

En este caso tenemos una perpetuidad anticipada, es decir, pagos al inicio de cada periodo por tiempo indefinido.



8. El millonario señor Rosales acaba de fallecer y en su testamento se estipula que el Centro de Investigaciones Biológicas recibirá la cantidad de $500,000 al inicio de cada cuatrimestre durante 20 años. Si el dinero está invertido al 14.22% anual:

a) Hallar el valor actual del legado.



Como los pagos son al inicio de cada periodo, es una anualidad anticipada. La tasa nominal $i(3) = 14.22\%$ es la tasa efectiva cuatrimestral $i = 14.22\%/3 = 4.74\%$. Notemos que hay un total de 20 años (3 pagos/año) = 60 pagos. Como es anualidad anticipada, el primer pago se recibe hoy ($t=0$) y el último se recibe en el periodo $t=59$. La ecuación de valor queda como:

$$C = R(1+i)^{-k} + \dots + R(1+i)^{-n} \Rightarrow C = R(r^k + \dots + r^n) \Rightarrow C = RS$$

$$C = 500{,}000 + 500{,}000(1.0474)^{-1} + \dots + 500{,}000(1.0474)^{-5}$$

Donde $k=0$, $n=59$ y la razón $r = (1.0474)^{-1} \approx 0.954745$.

Por los ejercicios demostrados, sabemos que:

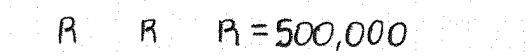
$$S_n = \frac{r^k - r^{n+1}}{1-r} = \frac{(1.0474)^0 - (1.0474)^{-59}}{1-(1.0474)^{-1}} \approx 20.659265$$

Despejamos el valor actual del legado:

$$C = RS_n = 500{,}000\,(20.659265) = \$10{,}329{,}632.9$$

b) Determine el valor anterior si se encuentra un error en el testamento y en realidad debe recibir pagos anuales por siempre.

En este caso tenemos una perpetuidad anticipada, es decir, pagos al inicio de cada periodo por tiempo indefinido.



Ahora de la tasa nominal $i(2) = 14.22\%$ calculamos la tasa efecti
semestral $j = 14.22\% / 2 = 7.11\%$. La ecuación de valor es:

$$C = R + R(1+j)^{-1} + R(1+j)^{-2} + \ldots \Rightarrow C = R(1 + r^1 + r^2 + \ldots) \Rightarrow C = RS$$

$$C = 500{,}000 + 500{,}000(1.0711)^{-1} + 500{,}000(1.0711)^{-2} + \ldots$$

Donde la razón $r = (1.0711)^{-1} \approx 0.933619$. Y como $|r| < 1$, la serie
converge y es posible encontrar la suma mediante el ejercicio demo
trado:

$$S = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-(1.0711)^{-1}} \approx 15.064697$$

$$i = (1.1422)^{1/2} - 1$$
$$i = 6.87\%$$

Finalmente, despejamos el valor actual del legado:

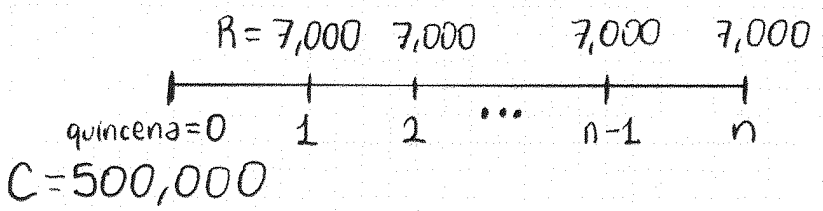
$$C = RS = 500{,}000(15.064697) \approx \$7{,}532{,}348.81$$

$$\approx 7{,}774{,}012.097$$

3/1

9. A Jorge le depositan hoy $500,000 en una inversión bancaria que paga el 10% capitalizable en forma quincenal, para qu empiece a recibir una renta de $7,000 quincenales:

a) Encuentra el número de pagos que recibirá Jorge.



Suponemos que este caso es anualidad ordinaria o vencida, es decir los pagos al final de cada periodo. La tasa nominal $i(24) = 10$ equivale a la tasa efectiva quincenal $i = 10\%/24 = 0.41\bar{6}\%$.
La ecuación de valor es:

$$C = R(1+i)^{-k} + \ldots + R(1+i)^{-n} \Rightarrow C = R(r^k + \ldots + r^n) \Rightarrow C = R S_r$$

$$500{,}000 = 7{,}000(1.00416\bar{6})^{-1} + \ldots + 7{,}000(1.00416\bar{6})^{-n}$$

Donde $k = 1$ y la razón $r = (1.00416\bar{6})^{-1} \approx 0.995850$.
Resolvemos S_n y despejamos n:

$$S_n = \frac{r^k - r^{n+1}}{1-r} = \frac{(1.00416\bar{6})^{-1} - (1.00416)^{n+1}}{1-(1.00416\bar{6})^{-1}}$$

$$\Rightarrow (1.00416\bar{6})^{n+1} = (1.00416\bar{6})^{-1} - S_n[1-(1.00416\bar{6})]$$

$$\Rightarrow (n+1)\ln(1.00416\bar{6}) = \ln\{(1.00416\bar{6})^{-1} - S_n[1-(1.00416\bar{6})]\}$$

$$\Rightarrow n = \frac{\ln\{(1.00416\bar{6})^{-1} - S_n[1-(1.00416\bar{6})]\}}{\ln(1.00416\bar{6})}$$

Y como $S_n = \frac{C}{R} = \frac{500{,}000}{7{,}000} \approx 71.428571$, entonces:

$n \approx 84.968734$. Es claro que recive integramente al menos 84 pagos de $7,000. Supongamos que se

$$500{,}000 = 7{,}000r + \ldots + 7000r^{84} + x \cdot r^{85}$$

Entonces:

$$x = \frac{500{,}000 - (7000r + \ldots + 7000r^{84})}{r^{85}}$$

$$\Rightarrow x = \frac{500{,}000 - 7{,}000\left(\frac{r - r^{85}}{1 - r}\right)}{r^{85}} \approx \$4{,}486.04$$

Por lo que se reciben 84 pagos de $7000 y un último pago de $4,486.04. ✓

Inciso b?